

컴퓨터망 중간고사

1. 프로토콜 계층구조에서 데이터링크 계층에서 신뢰성 있는 데이터 전송 프로토콜을 지원하는 경우에도 트랜스포트 계층에서 신뢰성 있는 데이터 전송 프로토콜이 필요한가? 필요하다면 그 이유를 설명하시오. (10점)

2. 다음은 Web 서비스에 대한 질문이다. (20점)

1) Web Caching을 사용하는 목적을 설명하고, Web Caching 과정에서 발생할 수 있는 문제점과 해당 문제에 대한 해결책을 제시 하시오.

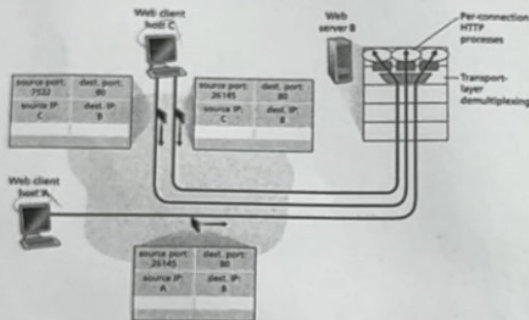
2) HTTP/2은 HTTP/1에서 발생하는 HOL 문제를 해결하고 한다. HOL 문제를 정의하고 HTTP/2에서의 해결 방법을 설명하시오.

3. 다음 Video Streaming 서비스에 대한 문항에 답하시오. (20점)

1) DASH (Dynamic, Adaptive Streaming over HTTP) 방법에 대해서 설명하시오.

2) CDN (Content Delivery Network) 서비스에 대해 설명하시오.

4. 아래 그림에서 Web server B는 Web client A와 C의 연결들을 구분하여 정상적으로 처리할 수 있는가? 가능 여부에 따라 이유를 설명하시오. (10점)



5. 다음은 TCP의 신뢰성 있는 데이터 전송 방법에 관한 문항이다. (20점)

1) Sequence 번호와 Timeout 이벤트를 사용하는 이유에 대해서 설명하시오.

2) Timeout 값을 설정하는 방법에 대해서 기술하시오.

6. 다음은 TCP 연결 설정과 연결 해제 과정을 보여 주고 있다. (15점)

1) (a) ~ (e) 부분을 채워라.

2) TCP 연결설정 과정에서 잘못된 부분을 찾아 수정하시오.

3) 연결해제 과정에서 timed wait 시간이 필요한 이유를 설명하시오.

1. 프로토콜 계층구조에서 데이터링크 계층에서 신뢰성 있는 데이터 전송 프로토콜을 지원하는 경우에도 트랜스포트 계층에서 신뢰성 있는 데이터 전송 프로토콜이 필요한가? 필요하다면 그 이유를 설명하시오. (10점)

데이터 링크 계층에서는 인접한 두 노드 간에 프레임 전송에 대한 신뢰성을 보장하지만, 인터넷은 여러 hop의 라우터나 네트워크를 거치는 전체 경로에 신뢰성은 확보되지 않는다. 따라서 전송 계층에서 송수신자 간 끝단 간 신뢰성을 보장하기 위해서 순서제어, 흐름제어, 혼잡제어 등의 기능을 수행한다.

(데이터 링크 계층의 신뢰성은 hop-to-hop, 전송 계층은 end-to-end)

2. 다음은 Web 서비스에 대한 질문이다. (20점)

- 1) Web Caching을 사용하는 목적을 설명하고, Web Caching 과정에서 발생할 수 있는 문제점과 해당 문제에 대한 해결책을 제시하시오.
- 2) HTTP/2은 HTTP/1.1에서 발생하는 HOL 문제를 해결하고 한다. HOL 문제를 정의하고 HTTP/2에서의 해결 방법을 설명하시오.

1) 웹 캐시는 클라이언트와 서버 사이에 중간 캐시 서버를 두어 웹 콘텐츠를 저장해두고, 동일한 요청이 들어왔을 때, 캐시 서버에 접근하지 않고 캐시에 저장된 사본을 보내어 제공한다. 이를 통해, 데이터 전송 지연을 감소시키고 원 서버의 부하를 줄이는데 목적이 있다.

http는 기본적으로 stateless 구조이기 때문에, 캐시된 객체가 시간이 지나 원본 서버의 데이터와 불일치 상태가 될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 http에서는

"Conditional GET" 방식을 사용해 객체가 수정되었을 때 ^{원본} 서버에서 새로운 객체를 받아온다.

2) http/1.1에서는 FCFS 방식으로 요청을 처리하기에 먼저 전송되는 데이터가 대부분 경우 뒤따르는 요청들이 모두 대기해야 하는 HOL 문제가 생긴다.

http/2에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 데이터를 Frame으로 나누고 클라이언트 명시한 우선순위에 따라 전송함으로써 (스케줄링) HOL 문제를 완화했다.

3. 다음 Video Streaming 서비스에 대한 문항에 답하시오. (20점)

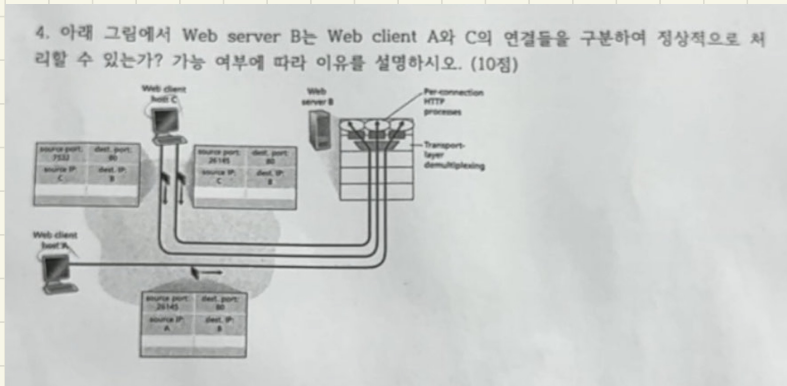
1) DASH (Dynamic, Adaptive Streaming over HTTP) 방법에 대해서 설명하시오.

2) CDN (Content Delivery Network) 서비스에 대해 설명하시오.

1) 비디오를 여러 Chunk로 잘라 각 Chunk를 여러차례로 인코딩 해둔뒤에
HTTP위에서 클라이언트 현재 네트워크 상황에 따라 동적으로 끊임없이
영상화질을 조절하여 스트리밍 하는 방식

2) 콘텐츠를 여러차례로 분산된 여러서버에 저장해둔 서버라 가까운 서버에서
컨텐츠를 제공하는 서비스.

→ 단점: 클라이언트는 여러 CDN을 찾아서 DASH 기법으로 영상을 받아봄.



Web server B는 TCP 연결로 Web client A와 C의 연결을 정상적으로 구분하여 처리할 수 있다.

(소스 IP, 소스 Port, 목적지 IP, 목적지 Port) 4-튜플을 이용해 연결을 구분하므로,

A와 C가 동일한 서버에 80번 포트로 접속해도 서로 다른 연결로 인식한다.

5. 다음은 TCP의 신뢰성 있는 데이터전송 방법에 관한 문항이다. (20점)

1) Sequence 번호와 Timeout 이벤트를 사용하는 이유에 대해서 설명하시오.

2) Timeout 값을 설정하는 방법에 대해서 기술하시오.

1) TCP는 Seq#를 각 세그먼트에 부여해서 수신측이 연속순서가 뒤바뀌더라도 데이터를 원래의 전송 순서대로 재조합할 수 있게 함으로써 데이터의 순서를 보장한다. 또한, 송신측은 세그먼트를 전송한 후 일정시간 (timeout) 동안 해당 세그먼트에 대한 ACK이 들어오지 않으면 세그먼트가 손실된 것으로 간주하고 재전송함으로서 데이터의 신뢰성을 보장한다.

2) TCP는 Timeout 값을 일정값으로 두지 않고, RTT를 측정하여 동적으로 조정한다.

먼저, 각 세그먼트 전송 후 ACK가 돌아오기까지의 실제시간 (SampleRTT)를 측정한다. SampleRTT 값이 매번 달라지므로 다음 용어로 추정치를 계산한다.

$$\text{EstimatedRTT} = (1-\alpha) \times \text{EstimatedRTT} + (\alpha \times \text{SampleRTT})$$

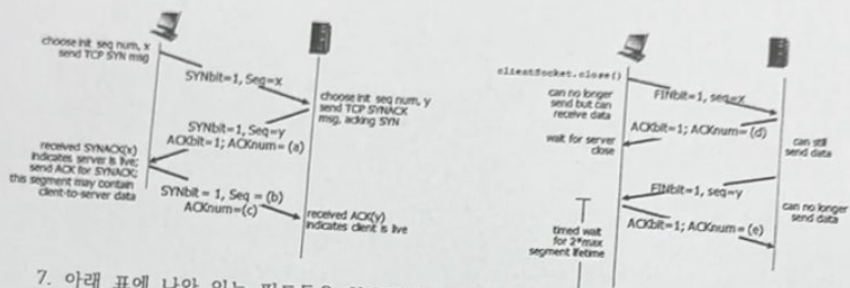
추정치이 변동폭을 낮추기 위해 편차를 계산한다.

$$\text{DevRTT} = (1-\beta) \times \text{DevRTT} + \beta |\text{EstimatedRTT} - \text{SampleRTT}|$$

최종적으로, Timeout 값을 편차를 Safety Margin을 반영하여 계산한다.

$$\text{TimeoutInterval} = \text{EstimatedRTT} + 4 \times \text{DevRTT}$$

(일반적으로 $\alpha = 0.125$, $\beta = 0.25$)



7. 아래 표에 나와 있는 필드들을 활용하여 TCP, UDP 각 Header 구성에 필요한 필드들을 구분하십시오. (10점)

version, port number, sequence number, header length, checksum (payload 포함), type of service, total length, identifier, flags, acknowledgment number, offset, TTL, receive window, upper-layer, header checksum, IP address, option, urgent data pointer
--

1) TCP Segment:

2) UDP Segment:

8. 다음은 TCP Congestion Control 방법에 관한 문항이다. (25점)

- 흐름제어 (Flow Control)와의 차이를 설명하십시오.
- 혼잡감지 (Congestion Detection) 방법에 대해서 설명하십시오. (혼잡 발생 후와 혼잡 발생 전 가능한 방법에 대해 기술)
- 해결 방법에 대해 설명하십시오.

9. Router Switching Fabric에 대한 문항에 답하십시오. (20점)

- multi-stage switch 도입의 필요성과 이를 활용한 장점을 기술하십시오.
- 8x8 switch 제작을 위해, 4x4, 2x2를 활용하여 multi-stage switch를 구성 하시오

10. 아래 항목별 True/False를 결정하십시오. (각 2점, 20점)

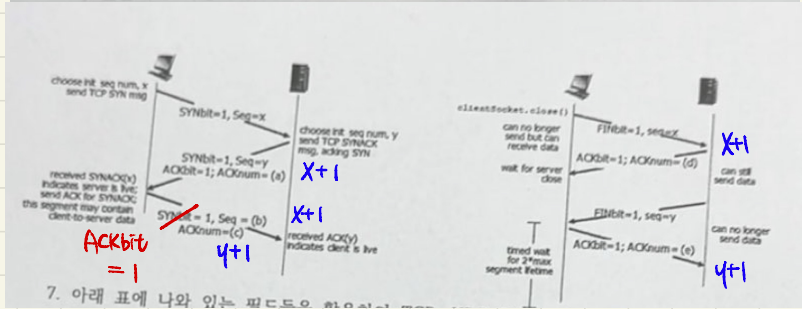
- DNS 서비스는 반드시 UDP를 사용해야 한다. ☐
- Iterated DNS를 쓰면 Recursive DNS 보다 더 빨리 응답을 받을 수 있다. ☐
- TCP의 Header는 항상 크기가 일정하다. ☐
- 어떤 응용이 TCP를 사용할 경우, 송신 측 프로세스가 데이터를 송신한 횟수 만큼 수신측 프로세스도 동일한 횟수로 데이터를 읽어야 한다. ☐
- 인터넷에서 접속한 두 시스템의 거리가 멀수록 지연시간이 많이 발생한다. ☐
- 표준에서는 TCP와 UDP에서 수신한 세그먼트에 오류가 있으면 해당 세그먼트를 폐기한다. ☐
- UDP를 사용할 경우, 신뢰성 있는 데이터 전송이 필요하다면 그 상위계층에서 구현해 주어야 한다. ☐
- HTTP는 반드시 TCP 프로토콜 위에서 동작해야 한다. ☐
- TCP 연결설정 후 보내는 첫 번째 세그먼트의 번호의 sequence는 0이 될 수 없다. ☐
- Stored Video 전송을 위해서는 TCP가 아닌 UDP를 반드시 사용하여야 한다. ☐

6. 다음은 TCP 연결 설정과 연결 해제 과정을 보여 주고 있다. (15점)

1) (a) ~ (e) 부분을 채워라.

2) TCP 연결설정 과정에서 잘못된 부분을 찾아 수정하시오.

3) 연결해제 과정에서 timed wait 시간이 필요한 이유를 설명하시오.



7. 아래 표에 나와 있는 필드들을 활용하여 TCP, UDP 각 Header 구성에 필요한 필드들을 구분하시오. (10점)

version, port number, sequence number, header length, checksum (payload 포함), type of service, total length, identifier, flags, acknowledgment number, offset, TTL, receive window, upper-layer, header checksum, IP address, option, urgent data pointer

1) TCP Segment:

2) UDP Segment:

port#, checksum (payload 포함)
total length,

8. 다음은 TCP Congestion Control 방법에 관한 문항이다. (25점)

1) 흐름제어 (Flow Control)와의 차이를 설명하시오.

2) 혼잡감지 (Congestion Detection) 방법에 대해서 설명하시오. (혼잡 발생 후와 혼잡 발생 전 가능한 방법에 대해 기술)

3) 해결 방법에 대해 설명하시오.

9. Router

Internet의 모든 링크 계층에서 Link간 신뢰성 있는 전달을 제공하고, TCP에서도 End간 신뢰성 있는 전달을 제공한다면 이는 중복인가?



송신 노드에서 목적지 노드로 고정된 경로를 통해 하나의 패킷을 보내려고 한다. 두 종단 노드 사이에서 발생할 수 있는 Delay의 종류를 모두 설명하라. 이 Delay들 중 어떤 것이 가변적이고 어떤 것이 고정적인가?

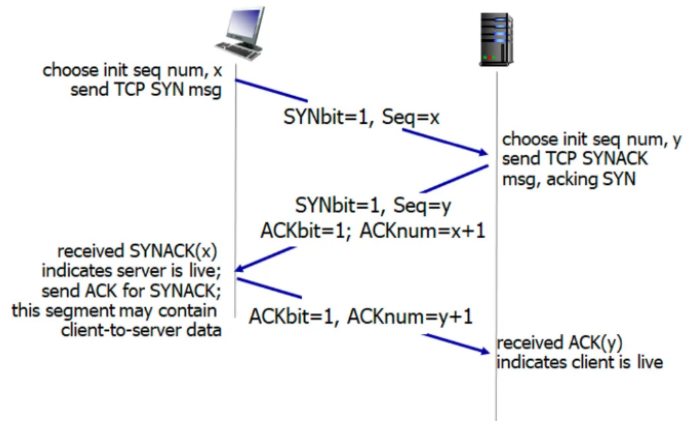
DASH의 목적과 동작 방법을 설명하라



TCP 문제

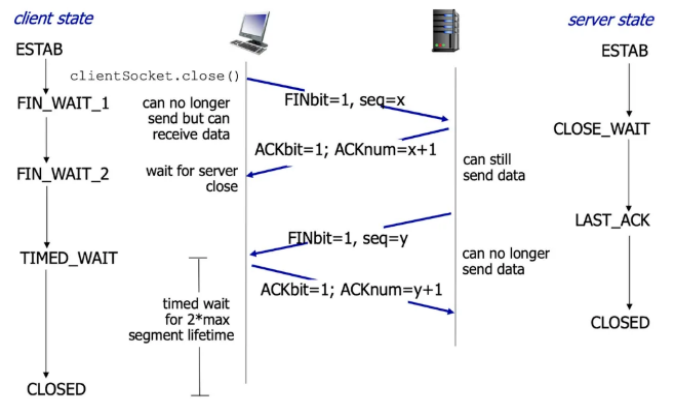
- TCP Segment loss의 recovery 방법을 설명하라
-
- Host A에서 Host B로 두 개의 segment를 보냈다. 첫 번째 segment의 seq# 은 90, 두 번째 segment seq# 은 110이다.
 1. 첫 번째 segment의 크기를 구하라 (반드시 단위 포함)
 2. 첫 번째 segment는 전송 도중 loss가 발생했고, 두 번째 segment는 Host B에 정상적으로 도착했을 때, Host B가 Host A에게 보낼 ACK sequence number를 적어라

TCP 연결 설정/해제 그림을 보고 다음 물음에 답하시오



TCP A		TCP B
1. CLOSED		LISTEN
2. SYN-SENT	--> <SEQ=100><CTL=SYN>	--> SYN-RECEIVED
3. ESTABLISHED	<--> <SEQ=300><ACK=101><CTL=SYN,ACK>	<--> SYN-RECEIVED
4. ESTABLISHED	--> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK>	--> ESTABLISHED
5. ESTABLISHED	--> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK><DATA>	--> ESTABLISHED

Basic 3-Way Handshake for Connection Synchronization



TCP A		TCP B
1. ESTABLISHED		ESTABLISHED
2. (Close) FIN-WAIT-1	--> <SEQ=100><ACK=300><CTL=FIN,ACK>	--> CLOSE-WAIT
3. FIN-WAIT-2	<--> <SEQ=300><ACK=101><CTL=ACK>	<--> CLOSE-WAIT
4. TIME-WAIT	<--> <SEQ=300><ACK=101><CTL=FIN,ACK>	(Close) LAST-ACK
5. TIME-WAIT	--> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK>	--> CLOSED
6. (2 MSL) CLOSED		

Normal Close Sequence

- 빈 칸을 채워라 (**ACKnum = x+1** 이런 부분 5개 정도 비워져 있음)
- 잘못된 부분을 찾아서 올바르게 고쳐라
- TCP 연결 해제 시 **TIME-WAIT** 이 필요한 이유를 설명하라

TCP T/F 문제

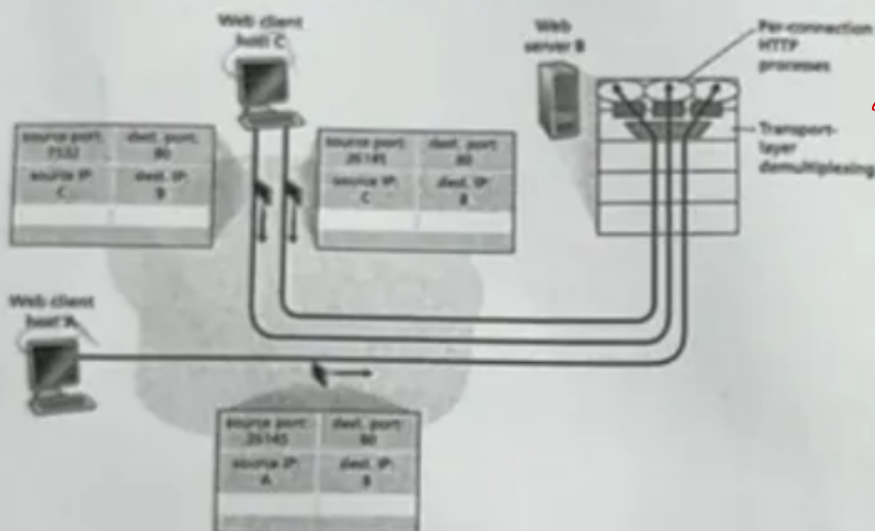
- 하나의 웹 페이지에 텍스트 1개, 이미지 3개가 있다. Client는 하나의 HTTP Request를 요청하여 4개의 Object를 받아올 수 있다. (F)
기억 안 남다고 함
- 2개의 서로 다른 페이지를 하나의 TCP connection으로 요청할 수 있다. (T)
- non-persistent TCP 연결일 때, single TCP connection으로 2개의 다른 HTTP URL에 요청할 수 있다. (F)
- HTTP Request 시 body는 절대 empty하지 않는다. (F)
- Application layer에서 SMTP는 handshaking을 한다. 반면에 HTTP는 하지 않는다. (T)
- 웹 캐싱을 사용하면 모든 Object(캐시되지 않은 object를 포함)에 대해서 delay가 줄어든다. (F)
- Host A가 Host B에게 큰 파일을 보냈다. B는 A에게 보낼 데이터가 없다. B는 piggy-backing을 하지 못하기 때문에 A에게 ACK를 보내지 않을 것이다. (F)
- TCP connection에서 rwnd는 connection 동안 사이즈가 절대로 바뀌지 않는다. (F)
- last SampleRTT가 1sec 일 때, current TimeoutInterval은 반드시 1sec보다 크거나 같다. (F)

Circuit Switching vs Packet Switching

2. 다음은 Web 서비스에 대한 질문이다. (20점)

1) Web Caching을 사용하는 목적을 설명하고, Web Caching 과정에서 발생할 수 있는 문제점과 해당 문제점에 대한 해결책을 제시 하시오.

4. 아래 그림에서 Web server B는 Web client A와 C의 연결들을 구분하여 정상적으로 처리할 수 있는가? 가능 여부에 따라 이유를 설명하시오. (10점)

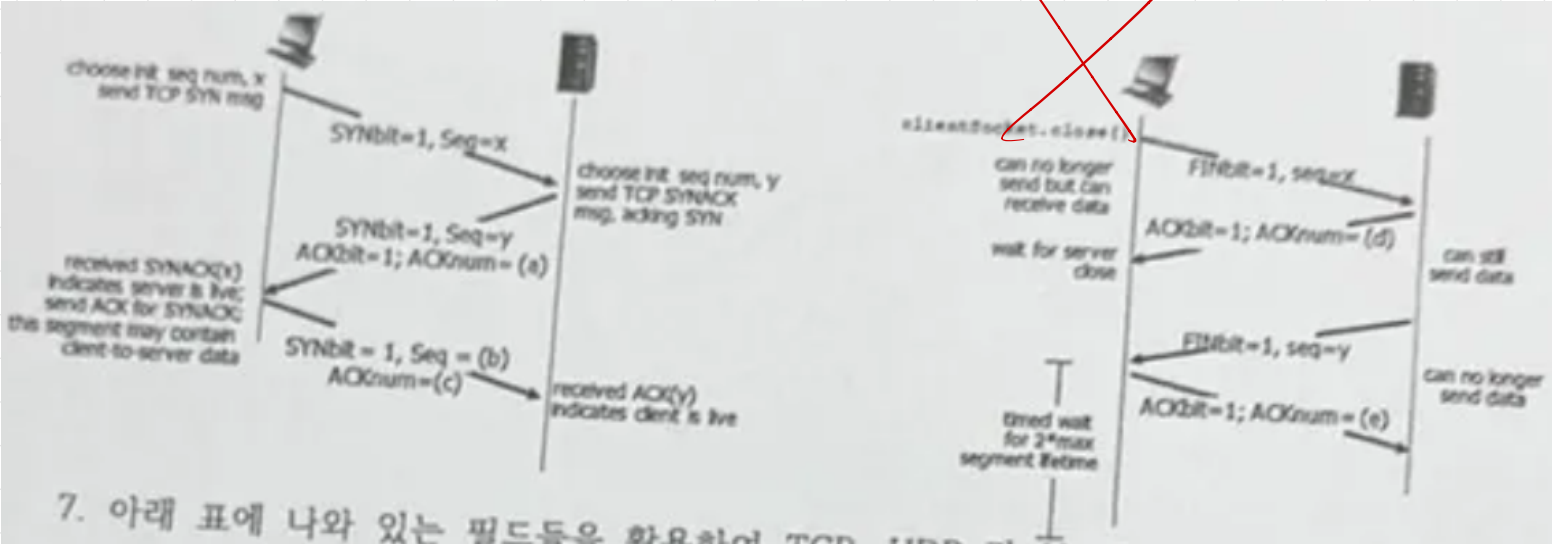


5. 다음은 TCP의 신뢰성 있는 데이터전송 방법에 관한 문항이다. (20점)

- 1) Sequence 번호와 Timeout 이벤트를 사용하는 이유에 대해서 설명하시오.
- 2) Timeout 값을 설정하는 방법에 대해서 기술하시오.

6. 다음은 TCP 연결 설정과 연결 해제 과정을 보여 주고 있다. (15점)

- 1) (a) ~ (e) 부분을 채워라.
- 2) TCP 연결설정 과정에서 잘못된 부분을 찾아 수정하시오.
- 3) 연결해제 과정에서 timed wait 시간이 필요한 이유를 설명하시오.



7. 아래 표에 나와 있는 필드들을 활용하여 TCP UDP의

7. 아래 표에 나와 있는 필드들을 활용하여 TCP, UDP 각 Header 구성에 필요한 필드들을 구분하시오. (10점)

version, port number, sequence number, header length, checksum (payload 포함), type of service, total length, identifier, flags, acknowledgment number, offset, TTL, receive window, upper-layer, header checksum, IP address, option, urgent data pointer

1) TCP Segment:

2) UDP Segment:

→ 멀티스테이지 스위치는 메모리 기반 및 버스 기반 스위칭에서 발생하는 메모리 병목, 공유 버스 병합 등의 한계를 해결하기 위해 도입.

작은 스위치를 여러 단계로 조합함으로써 높은 병렬성, 우수한 확장성, 비용 효율성, 무제한 확장성 등의 장점이 있다.

9. Router Switching Fabric에 대한 문항에 답하시오. (20점)

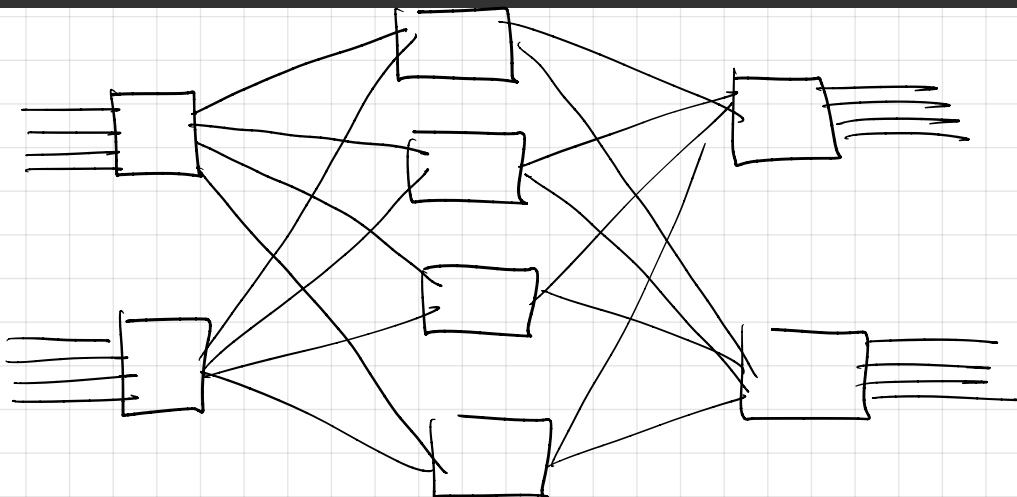
1) multi-stage switch 도입의 필요성과 이를 활용한 장점을 기술하시오.

2) 8x8 switch 제작을 위해, 4x4, 2x2를 활용하여 multi-stage switch를 구성하시오

10. 아래 항목별 True/False를

멀티스테이지 스위치는 메모리 기반 및 버스 기반 스위칭에서 발생하는 메모리 병목, 공유 버스 병합, 대형 크로스바의 회로 복잡도 증가 등의 한계를 해결하기 위해 도입되었다.

작은 스위치를 여러 단계로 조합함으로써 높은 병렬성, 우수한 확장성, 비용 효율성, 그리고 고성능 스위칭을 제공하며 대규모 라우터 설계에서 핵심적인 역할을 한다.



10. 아래 항목별 True/False를 결정하시오. (각 2점, 20점)

- 1) DNS 서비스는 반드시 UDP를 사용해야 한다. F
- 2) Iterated DNS를 쓰면 Recursive DNS 보다 더 빨리 응답을 받을 수 있다. F
- 3) TCP의 Header는 항상 크기가 일정하다. F
- 4) 어떤 응용이 TCP를 사용할 경우, 송신 측 프로세스가 데이터를 송신한 횟수 만큼 수신측 프로세스도 동일한 횟수로 데이터를 읽어야 한다. F
- 5) 인터넷에서 접속한 두 시스템의 거리가 멀수록 지연시간이 많이 발생한다. T
- 6) 표준에서는 TCP와 UDP에서 수신한 세그먼트에 오류가 있으면 해당 세그먼트를 폐기한다. T
- 7) UDP를 사용할 경우, 신뢰성 있는 데이터 전송이 필요하다면 그 상위계층에서 구현해 주어야 한다. T
- 8) HTTP는 반드시 TCP 프로토콜 위에서 동작해야 한다. F
- 9) TCP 연결설정 후 보내는 첫 번째 세그먼트의 번호의 sequence는 0이 될 수 없다. T
- 10) Stored Video 전송을 위해서는 TCP가 아닌 UDP를 반드시 사용하여야 한다. F